Контрольная работа по теме
«Пределы функций»

Даутова Мария гр. 4627

1. $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{x^2-9}{x^2-5x+6} = \left[\dfrac{0}{0}\right] =$

$= \lim\limits_{x \to 3} \dfrac{x^2\left(1-\frac{9}{x^2}\right)}{x^2\left(1-\frac{5}{x}+\frac{6}{x^2}\right)}$

$x^2-5x+6=0$

$D = 25-24 = 1$

$x_{1,2} = \dfrac{5 \pm 1}{2} = 3; 2$

$\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{x^2-9}{x^2-5x+6} = \lim\limits_{x \to 3} \dfrac{(x+3)(x-3)}{(x-3)(x-2)} =$

$= \lim\limits_{x \to 3} \dfrac{x+3}{x-2} = \lim\limits_{x \to 3} 6 = 6$

Ответ: 6

2. $\lim\limits_{x \to 2} \dfrac{x^3-3x^2-4x+12}{x^3-2x^2-x+2} = \left[\dfrac{0}{0}\right]$

$x^3-3x^2-4x+12=0$

Т. Безу. Дел 12: $\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 4; \pm 6; \pm 12$

$x=2$

$0=0$

$$\begin{array}{r|l} x^3-3x^2-4x+12 & x-2 \\ \hline -x^3-2x^2 & x^2-x+6 \\ \hline -x^2-4x & \\ -x^2+2x & \\ \hline -6x+12 & \\ -6x+12 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$x^3-3x^2-4x+12=(x-2)(x^2-x+6)$$

$x^3-2x^2-x+2=0$

Т. Безу. $x=2$

$$\begin{array}{r|l} x^3-2x^2-x+2 & x-2 \\ \hline -x^3-2x^2 & x^2-1 \\ \hline -x+2 & \\ -x+2 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

$$x^3-2x^2-x+2=(x-2)(x^2-1)$$

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^3-3x^2-4x+12}{x^3-2x^2-x+2}=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x^2-x+6)}{(x-2)(x^2-1)}=$$

$$=\lim_{x\to 2}\frac{x^2-x+6}{x^2-1}=\lim_{x\to 2}\frac{-4}{3}=\frac{-4}{3}$$

Ответ: $\frac{-4}{3}$

3) $\lim\limits_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x+5}-3}{x-4} = \left[\dfrac{0}{0}\right] = \lim\limits_{x\to 4} \dfrac{\sqrt{x+5}-3}{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)} =$ (домножили на $\sqrt{x+5}+3$)

$= \lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x+5-9}{x\sqrt{x+5}+3x-4\sqrt{x+5}-12} = \lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x-4}{x\sqrt{x+5}-4\sqrt{x+5}+3x-12} = \lim\limits_{x\to 4} \dfrac{x-4}{(x-4)(\sqrt{x+5}+3)} =$

$= \lim\limits_{x\to 4} \dfrac{1}{\sqrt{x+5}+3} = \lim\limits_{x\to 4} \dfrac{1}{6} = \dfrac{1}{6}$

Ответ: $\dfrac{1}{6}$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5x^3-2x+1}{-2x^3+7x^2-4} = \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^3\left(5-\frac{2}{x^2}-\frac{1}{x^3}\right)}{x^3\left(-2+\frac{7}{x}-\frac{4}{x^3}\right)} =$ ($\frac{2}{x^2}\to 0$, $\frac{1}{x^3}\to 0$, $\frac{7}{x}\to 0$, $\frac{4}{x^3}\to 0$)

$= \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{5}{-2} = -2{,}5$

Ответ: $-2{,}5$

5. $\lim\limits_{x\to+\infty}$ (сопряжение) $\left(\sqrt{x^2+5x+1}-\sqrt{x^2-x+2}\right)=$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^2+5x+1-x^2+x-2}{\sqrt{x^2+5x+1}+\sqrt{x^2-x+2}}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{6x-1}{\sqrt{x^2+5x+1}+\sqrt{x^2-x+2}}=$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x\left(6-\frac{1}{x}\right)}{x\sqrt{1+\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}}+x\sqrt{1-\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}}}=$$

($\frac{1}{x}\to 0$; $\frac{5}{x}\to 0$; $\frac{1}{x^2}\to 0$; $\frac{1}{x}\to 0$; $\frac{2}{x^2}\to 0$)

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{x(6-0)}{x\left(\sqrt{1+0+0}+\sqrt{1+0+0}\right)}=\lim_{x\to+\infty}6=$$

$=6$

Ответ: 6

6. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{\operatorname{tg}5x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x}{5x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3}{5}=\dfrac{3}{5}$

Ответ: $\frac{3}{5}$

7. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 4x}{\operatorname{arctg}^2(2x)}=\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{16x^2}{2}:4x^2\right)=$

$\lim\limits_{x\to 0} 2=2$

Ответ: 2

8. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\cos 2x - \cos 5x}{x^2} =$ ~~$\cos 2x + (\cos$~~

$= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1 - \cos 5x - (1 - \cos 2x)}{x^2} =$

$= \lim\limits_{x\to 0} \left(\dfrac{25x^2}{2} - \dfrac{4x^2}{2} \right) : x^2 = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{21x^2}{2x^2} =$

$= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{21}{2} = 10{,}5$

Ответ: 10,5

9. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{4x} - 1}{\ln(1+3x)} =$

$= \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{4x}{3x} = \lim\limits_{x\to 0} \dfrac{4}{3} = \dfrac{4}{3}$

Ответ: $\frac{4}{3}$

10. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}-1} = \lim\limits_{t\to 0} \dfrac{\ln(t+1)}{\sqrt{t+1}-1} =$

$\begin{cases} t = x-1 \\ x = t+1 \end{cases}$

$$= \lim_{t\to 0} \frac{t}{\frac{1}{2}t} = \lim_{t\to 0} 2 = 2$$

Ответ: 2

11. $$\lim_{x\to 0} \frac{\sqrt[3]{1+6x^2}-1}{1-\cos 2x} = \lim_{x\to 0} \frac{\left(\frac{1}{3}\cdot 6x^{2}\right)2}{x\cdot 4x^2} =$$

$$= \lim_{x\to 0} 1 = 1$$

12. $$\lim_{x\to 0} (1+5x)^{\frac{2}{x}} = \lim_{x\to 0} \left((1+5x)^{\frac{1}{5x}}\right)^{5x\cdot\frac{2}{x}} =$$

$$= e^{10}$$

13. $$\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{3x+2}{3x-4}\right)^{x} = \lim_{x\to+\infty} \left(\frac{3x-4}{3x-4} + \frac{6}{3x-4}\right)^{x} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} \left(1 + \frac{1}{\frac{3x-4}{6}}\right)^{\frac{3x-4}{6}\cdot\frac{6}{3x-4}\cdot x} =$$

$$= \lim_{x\to+\infty} e^{\frac{6x}{3x-4}} = e^{+\infty}$$

14. $$\lim_{x\to 0} (\cos 3x)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{y\to 0} (-(1-\cos 3x)+1)^{\frac{1}{x^2}} =$$

$$= \lim_{x \to 0} \left(1 - \frac{9x^2}{2}\right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \to 0} \left(\left(1 - \frac{9x^2}{2}\right)^{\frac{-2}{9x^2}}\right)^{\frac{-9x^2}{2} \cdot \frac{1}{x^2}} =$$

$$= e^{-4,5}$$

Ответ: $e^{-4,5}$